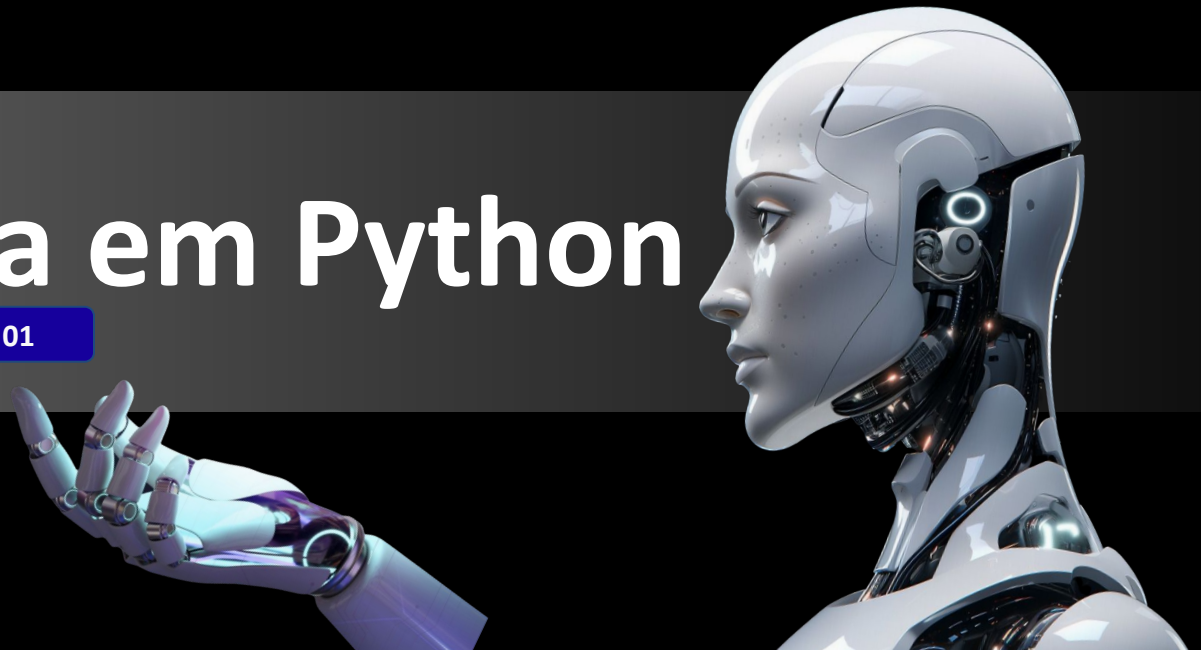
PROJETO EDUCAÇÃO

DO FUTURO

MÓDULO 01

Lógica em Python

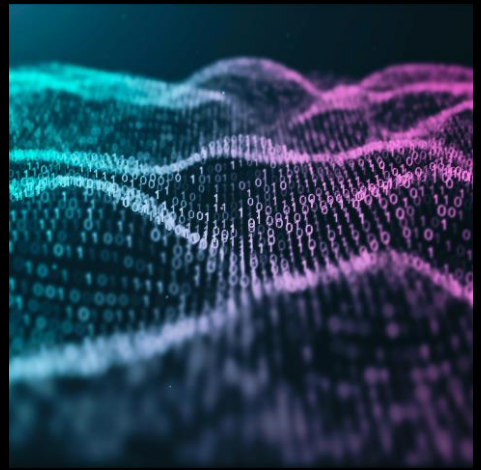
AULA 01



https://dontpad.com/reposicao_python

Sumário

- História do python;
- Características do python;
- Instalação do interpretador;
- Introdução ao shell do python;
- Introdução ao pycharm e vscode;
- Conceitos Gerais;
- Condicionais.



https://dontpad.com/reposicao_python

História do Python

- Python foi criado no final dos anos oitenta(1989) por Guido van Rossum no Centro de Matemática e Tecnologia da Informação, na Holanda.
- O nome da língua vem do gosto de seu criador pelos humoristas britânicos Monty Python.
- Python é uma linguagem de programação interpretada cuja filosofia enfatiza uma sintaxe favorecendo um código mais legível, além de ser “free”.
- Apesar de simples, Python é uma linguagem muito poderosa, que pode ser usada para desenvolver e administrar grandes sistemas.

Características do python

- Uma das principais características que diferencia a linguagem Python das outras é a legibilidade dos programas escritos.

- Entre outras características existentes na linguagem Python, destaca-se a simplicidade da linguagem, que facilita o aprendizado da programação.

- Python é um software livre, ou seja, permite que usuários e colaboradores possam modificar seu código fonte e compartilhar essas novas atualizações.

Instalação do interpretador

1. Entre no site https://www.python.org/, entre em downloads e baixe a versão estável;

2. Execute o instalador e selecione todas as opções padrões. Após isso, o python estará instalado na sua máquina;

3. Caso seja necessário, configure as variáveis de ambiente, adicionando o python no path do windows;

    a. Vá em Configurações avançadas do sistema e, a seguir, Variáveis de ambiente. Com ajuda da barra de rolagem procure a variável chamada path, selecione-a e escolha a opção Editar;

    b. Na próxima janela, no campo Valor de variável, você irá encontrar uma lista contendo vários paths de outros programas. Para adicionar um novo path, vá até o final da lista e acrescente um ponto e vírgula (;). Depois disso, copie o endereço da pasta onde se encontra instalado o interpretador Python e cole após ponto e vírgula.

Introdução ao shell do python

- A Python Shell (Interpretador) é o interpretador que executa os seus programas Python, outras peças do código Python ou comandos simples.

- No shell, você pode fazer qualquer coisa que você faria em um programa Python. Qualquer expressão Python pode ser inserida no shell e você verá o resultado impresso para você logo abaixo.

- É uma boa ideia adquirir o hábito de usar o shell. Muitas vezes, se você tiver uma dúvida sobre como algo funciona, você pode esclarecer sua dúvida para você mesmo, simplesmente experimentando no shell.

Introdução ao pycharm

- O Pycharm é uma IDE, multiplataforma com versões para Windows, MacOS e Linux.

- O PyCharm é desenvolvido pela empresa JetBrains e fornece análise de código, depurador gráfico, autocompletamento de código e capacidades de navegação que facilitam a escrita de código.

- Com o PyCharm você pode desenvolver em Python. A versão Profissional dá suporte para desenvolvimento de aplicações web com Django, Flask e Pyramid. O Pycharm também suporta HTML, CSS, JavaScript e XML. Suporte para outras linguagens também podem ser adicionadas baixando plugins.

Introdução ao vscode

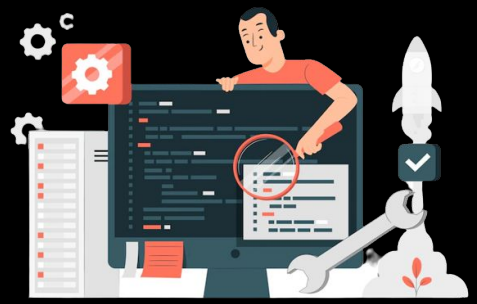
- O VS Code é um editor de texto, mantido pela Microsoft e que foi lançado em 2015.
- É totalmente gratuito e também open-source, ou seja, todo o seu código fonte é aberto e está disponível.
- É uma ferramenta multiplataforma e está disponível para os sistemas operacionais Mac, Linux e Windows.
- Tem suporte às mais populares linguagens, como Javascript, Java, PHP, HTML, CSS, TypeScript, Python, Ruby, C++, C#, SQL, entre outras muitas linguagens.

https://dontpad.com/reposicao_python

Conceitos Gerais

- Variáveis;
- Print e Input;
- Atividades;
- Type Casting;
- Atividades.

Declaração de uma Variável



```
valor = 0
```

Nome (Identificador único)

Valor inicial da variável

Tipos de Variáveis

- Inteiro (int)
- Ponto Flutuante ou Decimal (float)
- String (str)
- Boolean (bool)
- List (list)
- Tuple (tuple)
- Dictionary (dict)

Variável - Regras de Declaração

- Regras:
  - Não comece sua variável com números.
  - Não separe os nomes (ex: quantidade de pessoas).
  - O único caractere especial permitido é o _.
  - Letras maiúsculas se diferenciam das minúsculas em linguagens CaseSensitive.

https://dontpad.com/reposicao_python

Atividade

1. Crie uma variável com seu nome e em seguida print ela em tela

1. Crie uma variável com sua idade e em seguida print ele em tela

Operadores Aritméticos

Sinal	Nomenclatura	Exemplo
+	Soma	3 + 2 = 5
-	Subtração	3 - 2 = 1
*	Multiplicação	3 * 2 = 6
/	Divisão	3 / 2 = 1.5
%	Resto	3 % 2 = 1
**	Exponenciação	3 ** 2 = 9
//	Divisão por Inteiro	3 // 2 = 1

Operadores de Atribuição

Sinal	Nomenclatura	Exemplo
=	Atribuição	Atribui o valor da direita à esquerda
+=	Valor mais	Soma o valor depois do igual ao valor da variável toda vez que ler
-=	Valor subtraído	Subtrai o valor depois do igual ao valor da variável toda vez que ler
*=	Valor multiplicado	Multiplica o valor depois do igual ao valor da variável toda vez que ler

Operadores de Atribuição

Sinal	Nomenclatura	Exemplo
/=	Valor dividido	Divide o valor depois do igual ao valor da variável toda vez que ler
**=	Valor exponenciado	Exponencia o valor depois do igual ao valor da variável toda vez que ler
//=	Valor dividido por inteiro	Divide o valor por inteiro depois do igual ao valor da variável toda vez que ler

Operadores Relacionais

Sinal	Nomenclatura	Exemplo
>	Maior que	3 > 2 (Verdade)
<	Menor que	3 < 2 (Falso)
>=	Maior ou igual	3 >= 2 (Falso)
<=	Menor ou igual	3 <= 2 (Falso)
==	Igual	3 == 2 (Falso)
!=	Diferente	3 != 2 (Verdade)

https://dontpad.com/reposicao_python

Operadores Lógicos

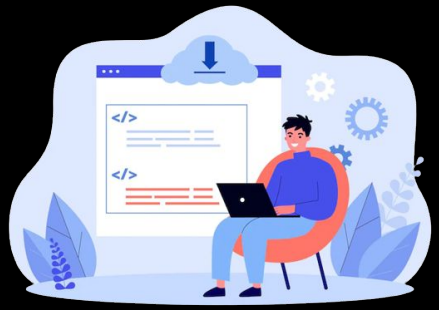
Sinal	Nomenclatura	Exemplo
and	E lógico	1 and 1 (True)
or	Ou lógico	1 or 1 (True)
not	Não Lógico	not True (False)

Ordem de Precedência

- Ordem de precedência é a **ordem em que devemos "calcular" as equações**. Na programação, essa ordem servirá não só para as situações matemáticas, mas também para as lógicas.

Sinal	Ordem	Exemplo
()	1º Ordem	2 * (1 + 1)
**	2º Ordem	2 ** 2
*, /, //	3º Ordem	2 + 2 * 1
+, -	4º Ordem	2 - 2 + 1

Print e Input



- No python, para obter dados dos usuários por meio do teclado e mostrar algum valor em tela, será necessário utilizar dois comandos chamados: print e input.
    - **print()**: a função **print**() é uma das **funções** mais importantes e usadas na linguagem Python. Sua **função** é, basicamente, exibir mensagens na tela ou enviá-las para outro dispositivo, como imprimir dentro de arquivos de texto.
    - **input()**: permite pedir a um usuário para inserir alguns dados e retornar uma referência aos dados na forma de uma string.

Declaração - Print

- A função print, pode receber como valor dentro dos parênteses:
  - String literal;
  - Variáveis.

```
print("Algum valor!")
```

Palavra reservada, print

Declaração - Input

- A função input, pode receber como valor dentro dos parênteses:
  - String literal, para indicar ao usuário o que ele deve colocar como valor.

```
input("Digite algum valor: ")
```

Palavra reservada, input

https://dontpad.com/reposicao_python

Atividades

1. Faça um programa que mostra em tela um Olá, Mundo;

2. Faça um programa que peça uma frase ao usuário e mostre em tela essa frase;

Print + Variáveis

- A função print permite a possibilidade da inclusão de variáveis dentro de uma string. Isso pode ser feito, normalmente, de 3 maneiras:
  - Utilizando o operador de concatenação (+);
  - Utilizando o .format() ao final da string;
  - Utilizando f strings.

Print + Variáveis - Concatenação

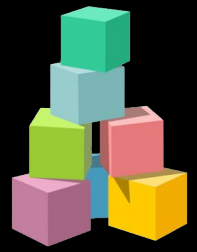
- A concatenação permite interligar valores a uma string, contendo os valores separados em uma string única.

```
x = "Olá"

print(x + " Mundo!")
```

Operador de soma (+) utilizado para concatenar

Print + Variáveis - .format



- O .format() é uma outra forma de colocar variáveis em uma string. Essa função vai ao final da string. Essa função necessita que para cada variável a ser adicionada na string, seja colocada uma máscara, representada pelas {}. Cada chave representa uma variável. Cada variável é colocada entre os parênteses do .format e separado por vírgula, caso haja mais de uma variável.

```
x = "Olá"

print("{} Mundo!".format(x))
```

Para cada máscara colocada, existe uma variável no .format

Print + Variáveis - f strings

- As f strings são a forma mais simples e elegante de adicionar variáveis em uma string. Para usá-las, basta colocar a letra f no início da string e, utilizar as chaves {} para colocar as variáveis, onde as variáveis serão colocadas dentro das chaves.

```
x = "Olá"

print(f"{x} Mundo!")
```

Para cada chave, será alocada uma variável

Conversão de Tipos

- Como o próprio nome já diz, conversão de tipos é uma forma de converter um tipo x em outro tipo. Ex: número para string ou string para número.

- Para fazer isso, o python disponibiliza três funções de conversão:

  - **str()**: o método str() do Python irá converter floats ou ints em string. Para usar essa função, passe um inteiro ou decimal.

  - **int():** o método int() do Python irá converter floats ou strings, em inteiros. Para usar essa função, passe uma string ou um decimal.

  - **float()**: o método float() do Python irá converter inteiros ou strings em decimais. Para usar essa função, passe um inteiro ou string.

Conversão de Tipos - Str

- A função str, pode receber como valor dentro dos parênteses:
  - Valores decimais ou inteiros.

```
str(1.1)

str(-2)
```

Converte um valor decimal em string

Converte um valor inteiro em string

Conversão de Tipos - Int

- A função int, pode receber como valor dentro dos parênteses:
  - Valores decimais ou string com apenas valores numéricos.

int(1.1)

int("1")

Converte um valor decimal em inteiro

Converte um valor string em inteiro

Conversão de Tipos - Float

- A função float, pode receber como valor dentro dos parênteses:
  - Valores inteiros ou string com apenas valores numéricos.

float(1)

float("1")

Converte um valor inteiro em decimal

Converte um valor string em decimal

https://dontpad.com/reposicao_python

Atividades

1. Desenvolva um código para somar dois valores inteiros;

2. Desenvolva um código que pegue dois valores inteiros do usuário e multiplique-os;

3. Faça um programa que leia dois valores inteiros do usuário e mostre em tela todas as operações aritméticas: soma, subtração, multiplicação, divisão e resto.

Obrigado pela atenção! Até a próxima :)